Algoritmi e Strutture Dati

Diametro di un grafo non orientato (`diametro`)

Testo del problema

Vi viene dato in input un grafo non orientato e connesso. Dovete trovare la coppia di nodi più lontani e stamparne la distanza.

Formato dell'input

La prima riga contiene due interi, N e M. N è il numero di nodi, M il numero di archi. Le successive M righe contengono due interi per riga, i due nodi collegati dall'arco.

Formato dell'output

Un intero, uguale alla massima distanza fra due nodi.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 10000$
- $1 \leq M \leq 100000$
- il grafo è connesso.

Esempi di input/output

File `input.txt`	**File** `output.txt`

`6 7`
`0 2`
`0 4`
`1 4`
`3 2`
`2 4`
`4 3`
`3 5`
	`3`